

Case 10 — Fontes de Energia

Renováveis e não renováveis | Guia do projeto analítico

A Horizonte Energia Integrada precisa comparar sua matriz de geração para equilibrar custo, confiabilidade, receita e impacto ambiental. Este material define indicadores, visões e perguntas para orientar o dashboard.

Principais indicadores

Geração líquida: Energia efetivamente entregue após perdas e cortes.

Participação renovável: Parcela da geração proveniente de solar, eólica, hídrica e biomassa.

Fator de capacidade: Geração real dividida pelo potencial máximo do período.

Disponibilidade: Percentual do tempo em que a usina esteve apta a operar.

Custo médio por MWh: Custos operacionais divididos pela geração líquida.

Intensidade de carbono: Emissões operacionais por MWh produzido.

Curtailement: Energia disponível, mas cortada por restrição ou excesso de oferta.

Energia não gerada: Perda estimada devido a indisponibilidades.

Receita contratada: Volume contratado multiplicado pelo preço acordado.

Desvio de CAPEX: Realizado menos orçamento dos investimentos.

Visões recomendadas do dashboard

1. Visão Executiva da Matriz — KPIs, tendência, comparação por fonte, usina, região e período.
2. Geração Renovável — KPIs, tendência, comparação por fonte, usina, região e período.
3. Geração Não Renovável — KPIs, tendência, comparação por fonte, usina, região e período.
4. Custos e Eficiência — KPIs, tendência, comparação por fonte, usina, região e período.
5. Emissões e Sustentabilidade — KPIs, tendência, comparação por fonte, usina, região e período.
6. Disponibilidade e Falhas — KPIs, tendência, comparação por fonte, usina, região e período.
7. Contratos e Investimentos — KPIs, tendência, comparação por fonte, usina, região e período.

Perguntas de negócio

1. Qual a capacidade instalada e a geração por fonte e região?
2. Qual a participação renovável na matriz?
3. Quais fontes e usinas têm melhor fator de capacidade?
4. Qual o custo médio por MWh e sua tendência?
5. Quais ativos têm menor disponibilidade?
6. Quanto se perde por corte e indisponibilidade?
7. Quais fontes concentram emissões?
8. Qual a intensidade de carbono da matriz?
9. Quais contratos geram maior receita?
10. Onde existem desvios de investimento?
11. Como sazonalidade afeta solar, eólica e hídrica?
12. Quais ativos devem receber prioridade de expansão ou manutenção?

Modelo e uso dos arquivos

O banco relacional conecta dimensões de fonte, região, usina e cliente às tabelas fato de geração, custos, emissões, indisponibilidades, contratos e investimentos. Use o SQLite para consultas completas e o Excel para exploração, tabelas dinâmicas e prototipação do dashboard.

Regras analíticas

Compare fontes na mesma unidade; respeite a granularidade mensal; diferencie emissão operacional de ciclo de vida; trate nuclear como não renovável e de baixa emissão operacional; não confunda capacidade instalada com geração; documente filtros e período de corte.

Entregáveis esperados do aluno

Modelo de dados, consultas SQL, medidas DAX, dashboard executivo, análise de qualidade, fatos encontrados, hipóteses, riscos, oportunidades e plano de ação priorizado.